Blow Lamp

Category: **Welding & Soldering** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Blow Lamp

इसका उपयोग किस लिए होता है

Blow lamp controlled flame से suitable workshop tasks जैसे soldering, brazing या local heating के लिए material गर्म करता है; यह काम model और fuel पर निर्भर करता है। Burns, fires, explosions और harmful fumes से बचने के लिए specified fuel तथा ignition procedure अपनाएँ, ventilation बनाए रखें और flame को सावधानी से control करें।

मुख्य भाग

- Fuel tank या gas cylinder connection
- Burner nozzle और mixing tube
- Fuel valve या flow regulator
- Ignition system या approved lighting method
- Handle और heat-resistant grip
- Stand, flame adjustment control और protective components

शुरू करने से पहले

1. Blow lamp का प्रकार, approved fuel और intended heating task confirm करें।
2. Fuel container, hose, valve, regulator, seals, burner और connections में damage या leakage जाँचें।
3. Check करें कि nozzle साफ है और सही burner assembly fitted है।
4. Combustible materials तथा flammable vapours से दूर, well-ventilated और fire-safe area में काम करें।
5. Workpiece को stable, heat-resistant surface पर secure करें और nearby components को heat से बचाएँ।
6. Safety glasses या face shield, heat-resistant gloves, suitable clothing और task के लिए required PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Fuel supply connect या inspect करने से पहले fuel valve बंद रखें।
2. Manufacturer instructions के अनुसार specified fuel source connect करें और approved method से leaks जाँचें।
3. Blow lamp को stable stand पर रखें या designed grip से पकड़ें; nozzle लोगों से दूर रखें।
4. Specified startup procedure के अनुसार fuel valve धीरे-धीरे खोलें।
5. Approved ignition device या method से burner जलाएँ; improvised ignition source उपयोग न करें।
6. Flame को required stable setting पर adjust करें और abnormal flame colour, noise या instability जाँचें।
7. Flame को केवल intended work area पर direct करें और required heat distribution के लिए steady movement रखें।
8. Fuel container और hose को flame, hot workpiece, sparks तथा sharp edges से दूर रखें।
9. Heating के दौरान workpiece temperature और surrounding area monitor करें।

10. Flame बुझ जाए तो fuel valve बंद करें और accumulated gas को सुरक्षित रूप से disperse होने देने के बाद manufacturer की relighting procedure follow करें।
11. काम पूरा होने पर fuel valve पूरी तरह बंद करें और burner तथा workpiece को सुरक्षित जगह पर ठंडा होने दें।
12. Manufacturer के निर्देशानुसार ही fuel source disconnect और store करें, leaks inspect करें तथा equipment को heat और ignition sources से दूर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Blow lamp केवल trained users चलाएँ और fuel supplier तथा manufacturer instructions follow करें।
- Leaking, damaged या incorrectly assembled blow lamp उपयोग न करें।
- Sealed containers, pressurised vessels या unknown materials को गर्म न करें जिनसे toxic fumes निकल सकते हैं।
- Suitable fire extinguisher पास रखें और जलती flame को unattended न छोड़ें।
- Flammable liquids, combustible dust या oxygen-enriched environments के पास lamp उपयोग न करें।
- Flame को लोगों, gas cylinders, fuel hoses या electrical cables की ओर न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या storage से पहले equipment को पूरी तरह ठंडा होने दें।
- Burner nozzle को केवल approved method और tools से साफ करें।
- Valves, seals, hoses और connectors में wear या leakage नियमित जाँचें।
- Fuel cylinders या containers को upright और supplier की safety instructions के अनुसार store करें।
- Damaged equipment को service से हटाएँ और qualified repair कराएँ; burner या fuel system modify न करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत fuel उपयोग करना या suspected leak को नजरअंदाज करना।
- Unapproved method से burner जलाना या valve बहुत तेजी से खोलना।
- Flame unattended छोड़ना या heat को combustible materials की ओर direct करना।
- Flame बुझने के तुरंत बाद fuel बंद किए और safe restart procedure follow किए बिना दोबारा जलाने की कोशिश करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।